كيف تتكوّن الانعكاسات؟

الدرس ٣-٣
صفحات الكتاب ٥٨-٥٩

💡 **فكرة الدرس:** تعكس الأسطح الملساء كالمرآة الضوء بانتظام وفقًا لـ **قانون الانعكاس**: **زاوية السقوط = زاوية الانعكاس**.

🎯 **سأتعلّم:** أفسّر لماذا نرى صورتنا في المرآة ولا نراها في الورقة | أرسم مخطط الانعكاس | أطبّق قانون الانعكاس

📖 مفردات الدرس

الانعكاس
ارتداد الضوء عن سطح

الصورة
ما نراه في المرآة

الشعاع الساقط
الشعاع القادم إلى المرآة

الشعاع المنعكس
الشعاع المرتد عن المرآة

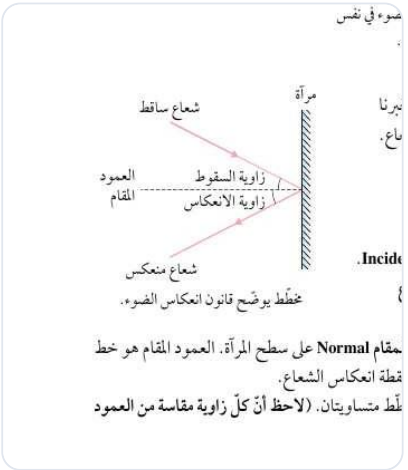
العمود المقام
خط عمودي على سطح المرآة بزاوية ٩٠ درجة

ارتداد الضوء

- الورقة سطحها خشن فتتشتت أشعة الضوء في كل الاتجاهات
- المرآة سطحها أملس فترتد الأشعة دون أن تتشتت
- لذلك نرى صورة واضحة في المرآة فقط

قانون الانعكاس

- نرسم العمود المقام عند نقطة سقوط الشعاع على المرآة
- زاوية السقوط بين الشعاع الساقط والعمود المقام
- زاوية الانعكاس بين الشعاع المنعكس والعمود المقام
- الزاويتان متساويتان دائمًا



مخطّط يوضّح قانون انعكاس الضوء.

الورقة تشتت الضوء والمرآة تعكسه في اتجاه واحد، ومخطط قانون الانعكاس

✏️ أمثلة محلولة

سقط شعاع على مرآة بزاوية سقوط ٣٠ درجة. كم زاوية الانعكاس؟

الحل: ٣٠ درجة لأن زاوية السقوط = زاوية الانعكاس

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخطأ: قياس الزاوية من سطح المرآة. الصواب: تقاس الزاويتان من **العمود المقام**

🧩 **نشاط:** نفّذ نشاط ٣-٣: باستخدام صندوق إضاءة ومرآة مستوية قس زاويتي السقوط والانعكاس لثلاث زوايا مختلفة

✅ أختبر نفسي

١. ما قانون الانعكاس؟

٢. لماذا لا نرى صورتنا في الورقة؟

٣. من أين تقاس الزوايا؟

الإجابات: (١) زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس ، (٢) لأن سطحها خشن يشتت الضوء ، (٣) من العمود المقام